

Tecnologías de Java para el desarrollo web en el lado servidor

Hilary Galarraga, Natalia Cruz, Yara Bayas y Rachel Gibert





Java Servlet y JSP (Jakarta Server Pages)



Lenguaje de programación

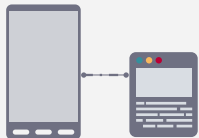


Java Servlets

- Java
- HttpServlet
- Peticiones HTTP
- Procesamiento y lógica

JSP

- HTML + contenido dinámico
- Expression Language (EL)
- Presentación de información
- Transformación a Servlet



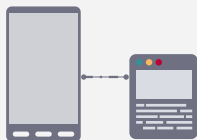


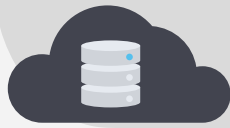
Requisitos de desarrollo

- JDK
- Java / Jakarta EE
- APIs de Servlets y JSP
- Gestor de dependencias
- jakarta.* / javax.*

Maven

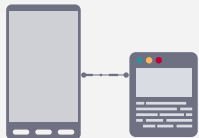
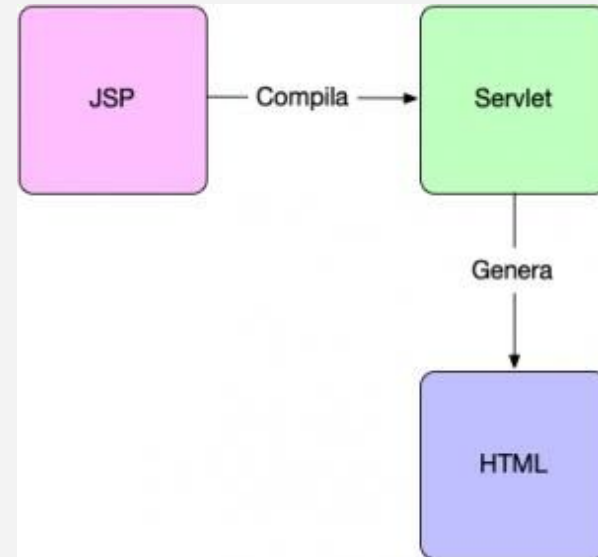
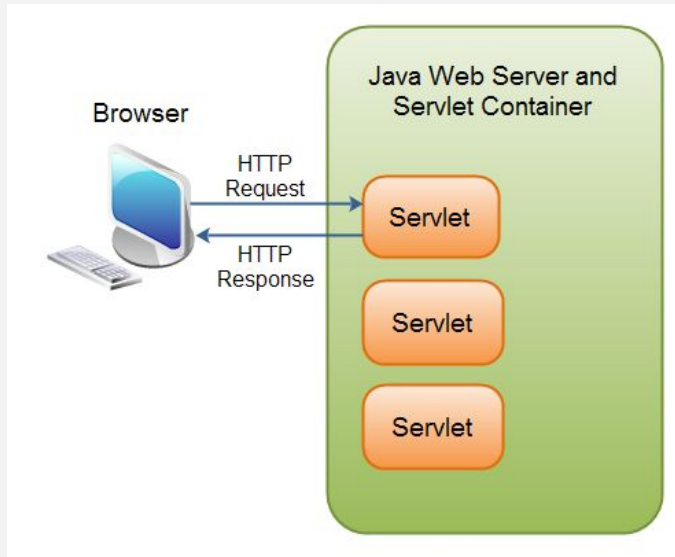
 **Gradle**





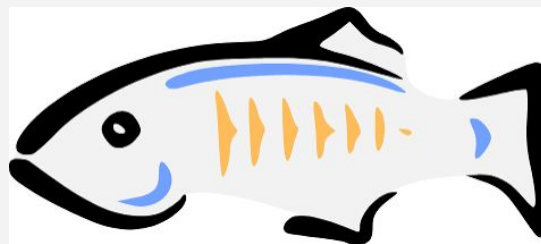
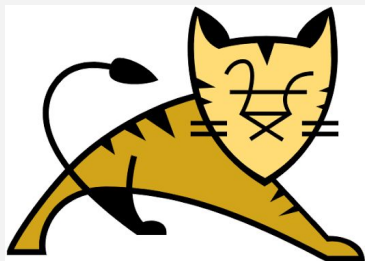
Requisitos de ejecución

- Servidor o contenedor



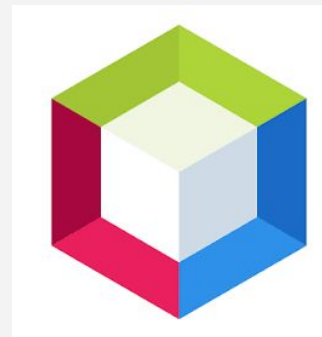
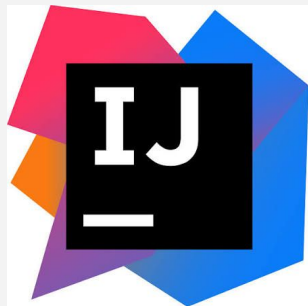


Compatibilidad con los servidores web





IDEs utilizados



Ejemplos de aplicación

```
@WebServlet("/hola")
```

```
public class HolaServlet extends HttpServlet {
```

```
    protected void doGet(HttpServletRequest request,
```

```
        HttpServletResponse response)
```

```
    throws IOException {
```

```
        response.setContentType("text/html");
```

```
        response.getWriter().println(
```

```
            "<html>" +
```

```
            "<body>" +
```

```
            "<h1>Hola mundo</h1>" +
```

```
            "</body>" +
```

```
            "</html>"
```

```
        );
```

```
    }
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
    <title>Ejemplo JSP</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <h1>Mi página JSP</h1>
```

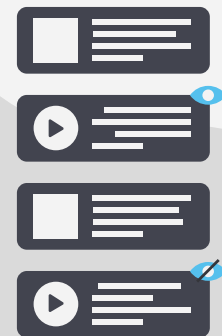
```
    <p>Hola ${nombre}</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```



Páginas web públicas realizadas con esta tecnología



Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Italia



Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria de Perú



Organización del Fondo de
Previsión de los Empleados
de la India



Jakarta Server Faces (JSF)



- Framework de Jakarta Enterprise Edition para desarrollar interfaces de usuario web.
- Utiliza un modelo basado en componentes reutilizables.
- Permite crear:
 - Formularios
 - Botones
 - Campos de texto
 - Tablas
 - Mensajes
- Gestiona el estado de la interfaz.
- Permite validar y convertir datos.
- Gestiona eventos y navegación entre páginas.
- Sigue el patrón MVC.



Lenguaje de programación

- **Java** → lenguaje principal de Jakarta Faces.
- **Facelets** → creación de las vistas mediante XHTML.
- **HTML y CSS** → estructura y diseño.
- **JavaScript** → funcionalidades adicionales.
- **Expression Language (EL)** → conecta la interfaz con las clases Java.





Requisitos

Requisitos para desarrollar:

- **JDK 17 o superior**
- **IDE** compatible con Java y Jakarta EE
- **Apache Maven** u otra herramienta de construcción
- Dependencias de **Jakarta Faces**
- Servidor o **runtime compatible con Jakarta EE**



Requisitos para ejecutar:

- Servidor compatible con **Jakarta EE**
- **Java SE 17** o superior para Jakarta Faces 4.1
- Las páginas XHTML **no** se ejecutan directamente en el navegador.
- El servidor **procesa** las peticiones y **genera** el HTML que recibe el usuario.

Compatibilidad e IDEs

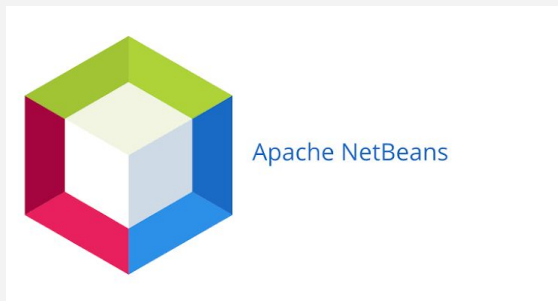
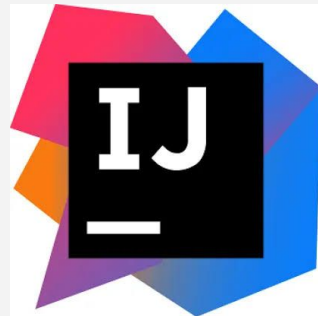
Compatibilidad con servidores Web

Jakarta Faces está pensado para ejecutarse dentro del ecosistema **Jakarta EE**.

Algunos servidores compatibles:

- **Eclipse GlassFish**
- **Payara**
- **Open Liberty**
- **WildFly**

Jakarta Faces es el **framework**; el servidor proporciona el entorno necesario para ejecutarlo.



Ejemplo

```
<h:form>
  <h:inputText value="#{usuario.nombre}" />
  <h:commandButton
    value="Saludar"
    action="#{usuario.saludar}" />
</h:form>
```

- `h:inputText` → permite introducir el nombre.
- `#{usuario.nombre}` → conecta el campo con una propiedad Java.
- `h:commandButton` → crea el botón.
- `#{usuario.saludar}` → ejecuta un método Java al pulsarlo.



Webs

OmniFaces Showcase

- Muestra diferentes componentes y funcionalidades de Jakarta Faces.
- Utiliza Mojarra 4.1.5.

Guess Number

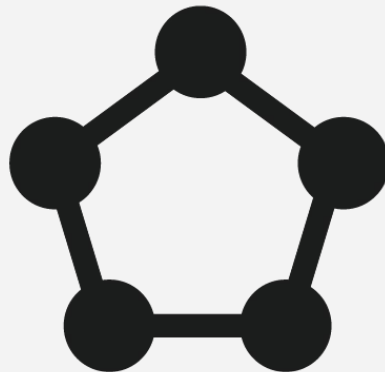
- Ejemplo oficial de Jakarta EE.
- Utiliza Jakarta Faces para crear un juego de adivinar un número.

Contratación del Estado (España)

- Portal web de servicios de contratación pública.
- Ha sido identificado como un sitio que utiliza JSF.

Junta de Andalucía

- Portal web de servicios y trámites públicos.
- Algunas de sus aplicaciones han sido identificadas como usuarias de JSF.



J2EE (Jakarta Enterprise Edition)

No es un Lenguaje

Es el estándar completo de Java para desarrollo web backend.

Coordinación Multicapa

Define la interacción entre capa web, lógica y base de datos.





Requisitos para el Desarrollo

JDK Necesario

Versiones compatibles: JDK 11, 17 o 21. bien establecidos.



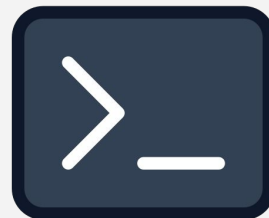
Gestor de Proyectos

Apache Maven (pom.xml) o Gradle (build.gradle).



Variables de Entorno

Variable JAVA_HOME configurada hacia el JDK.





Requisitos para Ejecución

1. JRE / JDK Runtime

Entorno de ejecución Java en el servidor objetivo.



2. Servidor de Aplicaciones

Contenedor Servlet como Apache Tomcat o WildFly.



3. Base de Datos RDBMS

MySQL, PostgreSQL o Oracle gestionados con JPA.





Compatibilidad con Servidores Web

Nginx & Apache HTTP

Compatibilidad directa mediante protocolos estándar HTTP/HTTPS.

Proxy Inverso & Seguridad

Gestión de SSL/TLS, compresión y redirección al puerto 8080 del backend.



IDEs utilizados

IntelliJ IDEA

Soporte nativo avanzado y despliegue directo en servidores.

Apache NetBeans

Integración inmediata con proyectos web Java locales.



Eclipse IDE

Herramienta tradicional gratuita de código abierto.

VS Code

Extensión Java Extension Pack y utilidades Jakarta.



Ejemplo de aplicación

1. Configuración Base (RestApplication.java)

```
package com.ejemplo;

import jakarta.ws.rs.ApplicationPath;
import jakarta.ws.rs.core.Application;

@ApplicationPath("/api")
public class RestApplication
    extends Application {
}
```

2. Recurso REST (SaludoResource.java)

```
package com.ejemplo.api;

import jakarta.ws.rs.*;
import jakarta.ws.rs.core.MediaType;

@Path("/saludo")
public class SaludoResource {

    @GET
    @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
    public String obtenerSaludo() {
        return "{\"mensaje\": \"¡Hola mundo!\"}";
    }
}
```



Páginas web públicas realizadas con esta tecnología

- Sedes Electrónicas de la Agencia Tributaria
- Grandes Entidades (BBVA, Santander, CaixaBank)
- Plataformas de Reservas de vuelo (Amadeus)



EJB (Enterprise Java Beans)

Modelo de componentes del lado
servidor
+
Especificación de Jakarta EE
+
Gestiona lógica de negocio, seguridad
y transacciones





Requisitos para el Desarrollo

Entorno de Software

JDK 8 o superior



IDE Compatible



Servidor de aplicaciones



Herramientas





Requisitos para el Desarrollo

Componentes y Código

Librerías de la API

+

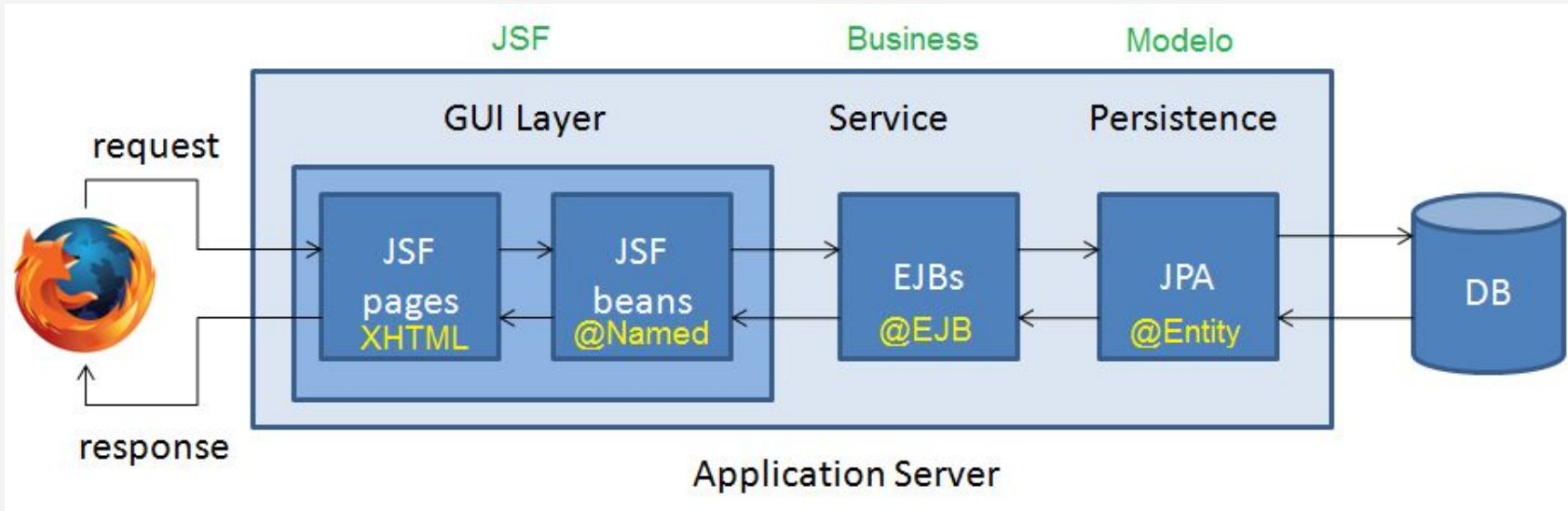
Anotaciones clave

(@Stateful, @Stateless o @Singleton)

+

Empaquetar en archivos .jar o .ear

Requisitos de Ejecución



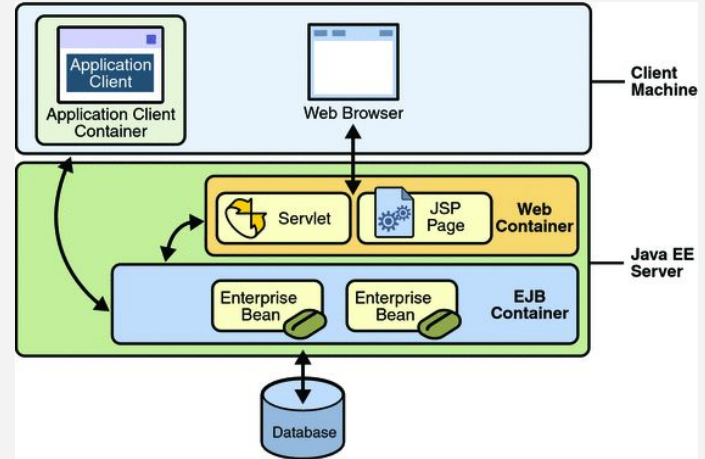
Compatibilidad con Servidores Web

No se puede ejecutar en:

Servidores web básicos o servlets ligeros.

¿Qué se necesita?

Servidor de aplicaciones compatible con Jakarta EE con un contenedor EJB.



IDEs utilizados



IntelliJ IDEA



Apache
NetBeans IDE



ORACLE®
FUSION MIDDLEWARE
JDEVELOPER



eclipse

Ejemplos de aplicación

```
import jakarta.ejb.Stateful;
```

```
@Stateful //Guarda las interacciones de un usuario.
```

```
public class Pagina {
```

```
    private int visitas = 0;
```

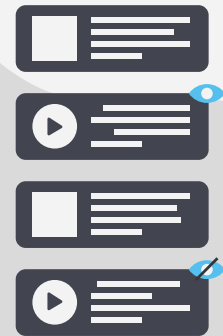
```
    public int visitasTotales() {
```

```
        visitas++;
```

```
        return visitas;
```

```
    }
```

```
}
```



Ejemplos de aplicación

```
import jakarta.inject.Inject;

import jakarta.servlet.annotation.WebServlet;

import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;

@WebServlet("/contador")

public class ContadorServlet extends HttpServlet {

    @Inject

    private ContadorBean contador; // Inyecta el EJB
```

```
protected void doGet(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)

    throws IOException {

    response.setContentType("text/html");

    PrintWriter out = response.getWriter();

    int total = contador.visitasTotales();

    out.println("<html><body>");

    out.println("<h1>Ejemplo sencillo de EJB</h1>");

    out.println("<p>Has visitado esta página: <b>" + total
+ "</b> veces.</p>");

    out.println("</body></html>");

}

}
```



Páginas web públicas realizadas con esta tecnología

- Sedes Electrónicas y Administraciones Públicas (Gobierno de España)
- Grandes Corporaciones (Staples o Automatic Data Processing)
- Plataformas de banca y reserva en línea (InterContinental Hotels Group)





Fin!

